

Simulering og produktionslayout

Indhold

Fagelementet beskæftiger sig med:

- Simulering som analyse- og beslutningsværktøj
- Teorier om fysisk layout og layoutoptimering
- Samspillet mellem produktionslayout, flow og organisatoriske beslutninger
- Anvendelse af simuleringsskemaer til analyse og vurdere produktions- og servicesystemer i et bredere perspektiv, herunder effektivitet, fleksibilitet og bæredygtighed

Læringsmål for Stimulering og produktionslayout

Viden

Den studerende har viden om:

- Fysisk layout og principper for layoutoptimering
- Simulering og simuleringsskemaers anvendelse
- Sammenhængen mellem produktionslayout, flow og beslutningsgrundlag
- Betydningen af antagelser, datagrundlag og usikkerhed i simuleringsskemaer

Færdigheder

Den studerende skal være i stand til at:

- Vælge og begrunde valg af produktionslayout i en given kontekst
- Udvikle og anvende simuleringsskemaer til analyse af produktions- og servicesystemer
- Eksperimentere med, validere og analysere resultater fra simuleringer
- Forholde sig kritisk til simuleringsskemaresultater, usikkerhed og begrænsninger

Kompetencer

Den studerende skal have kompetencer til at:

- Identificere, analysere og evaluere teknikker inden for produktionsflow og layout
- Udforme og gennemføre simuleringsskemaer
- Identificere, analysere, diskutere og anbefale løsninger i forhold til produktionsflow og layout
- Omsætte simuleringsskemaresultater til beslutningsstøtte i en organisatorisk kontekst med hensyn til effektivitet, fleksibilitet og bæredygtighed i udvikling af produktions- og servicesystemer

ECTS-omfang

Stimulering og produktionslayout har et omfang på 5 ECTS-point.